# Симетрична криптографія

## Лекція 2

## Шифри перестановки.

У минулих двох лекціях вивчались шифри заміни або підстановки. Познайомимось тепер з іншим важливим класом криптографічних алгоритмів – шифрами перестановки. На відміну від шифрів заміни, в яких букви, $m$-грами тощо замінюються на інші символи згідно з правилом, залежним від таємного ключа, в шифрах перестановки після шифрування букви залишаються тими самими, що й у ВТ, але переставляються за певним законом, який керується таємним ключем.

### *Шифр загальної блокової перестановки*

Нехай відкритий і зашифрований тексти задані в алфавіті $\mathbb{Z}_m$.

Відкритий текст $X = x_1 x_2 \ldots x_n x_{n+1} \ldots x_{2n} x_{2n+1} \ldots$ розбивається на блоки $l = 1,2,3,\ldots$ по $n$ символів. Кожний з блоків зашифровується ***секретним ключем***, який задається підстановкою:

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \ldots & n \\ \pi_1 & \pi_2 & \pi_3 & \pi_4 & \ldots & \pi_n \end{pmatrix}, \qquad (2.1)$$

де $\pi_i \neq \pi_j$ при $i \neq j$, $\pi_i \in \{1,2,\ldots,n\}$.

***Алгоритм зашифрування*** ВТ. Букви в кожному *l-му* блоці ВТ переставляються згідно підстановки ключа (2.1) за правилом

$$y_{n(l-1)+i} = x_{n(l-1)+K(i)}, \; i = \overline{1,n}, \; l = 1,2,3,\ldots$$

В результаті отримаємо ШТ

$$Y = y_1 y_2 \ldots y_n y_{n+1} \ldots y_{2n} y_{2n+1} \ldots$$

***Алгоритм розшифрування*** ШТ законним користувачем. ШТ розбивається на блоки по $n$ букв. Букви в кожному *l-му* блоці ШТ переставляються згідно підстановки ключа (2.1) за правилом

$$x_{n(l-1)+i} = y_{n(l-1)+K^{-1}(i)}, \; i = \overline{1,n}, \; l = 1,2,3,\ldots$$

В результаті отримаємо ВТ.

**Приклад 2.1.** Нехай в шифрі блокової перестановки секретний ключ

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \text{ тоді } \quad K^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}. \qquad (2.2)$$

Нехай відкритий текст: *шифрування*.

Для зашифрування ВТ розбивається на 2 блоки по 5 букв: *шифру, вання*.

***При зашифруванні*** 1-го блоку ВТ «*шифру»* з ключем $K$ (2.2) першою буквою ШТ буде 4-а буква ВТ *р*, другою буквою ШТ буде 5-а ВТ *у*, третьою – 2-а буква ВТ *и,* четвертою – 1-а буква ВТ *р*, п'ятою – 3-я буква ВТ *ф*. Зашифрування 2-го блоку ВТ «*вання»* з ключем *К* виконується аналогічно. Зашифрований текст: *руишфняавн*.

***При розшифруванні*** ШТ розбивається на 2 блоки по 5 букв: *руишф, няавн*. Розшифрування кожного блоку ШТ виконується ключем $K^{-1}$ (2.2) за аналогічним правилом. Отримаємо ВТ.

***Потужність ключового простору*** *загального шифру блокової перестановки* (включаючи тотожний ключ) з розміром блоку $n$ дорівнює $|\mathrm{K}| = n!$ Потужність ключового простору загального шифру перестановки дуже швидко (експоненційно) зростає з ростом величини блока. Так для $n$ = 10, 20, 30 потужність буде відповідно $3{,}6\times10^{6}$, $2{,}4\times10^{18}$, $2{,}7\times10^{32}$. Вже при $n$=20 дуже важко провести криптоаналіз методом повного перебору ключів навіть на сучасних комп'ютерах.

**Про частотний криптоаналіз загального блокового шифру перестановки.**

Але все ж таки для шифрів перестановки існують методи частотного криптоаналізу. Нехай, наприклад, криптоаналітик має 4 або більше блоків криптограми зашифрованих загальною блоковою перестановкою з відомою довжиною блоку. Криптоаналітик записує блоки ШТ в таблицю: 1-ий блок – в 1 рядок, 2-ий блок – в 2 рядок, 3-ій блок – в 3 рядок, 4-ий блок – в 4 рядок і так далі. Тоді букви в кожному ряду переставлені однаковою перестановкою. Отримана таблиця є перестановкою стовпців ВТ, записаного в таку таблицю по рядкам. Далі розглядаються пари букв для кожного рядка в двох сусідніх стовпцях. Є біграми, які зустрічаються дуже рідко, або ніколи не зустрічаються в мові. Якщо така біграма існує в цих двох рядках, то ці рядки не можуть стояти поруч. Таким чином знаходяться неможливі сполучення рядків (або малоймовірні). Потім проводиться частотний аналіз, враховуючи частоти біграм, триграм тощо. Вважається, що 4 блоків ШТ достатньо для успішного криптоаналізу. Звичайно, криптоаналіз буде більш простим, якщо криптоаналітику відомо більше 4 блоків ШТ, зашифрованих одним секретним ключем.

Проте, при „ручному" шифруванні вибирати, зберігати, запам'ятовувати і використовувати для шифрування довільні секретні ключі з множини великої потужності було украй незручно. Тому на практиці використовувалися більш прості, але зручніші шифри перестановки.

## *Історичні шифри перестановки*

Популярними шифрами в класичній криптографії були так звані ***шифри обходу*** (або маршрутні шифри). Опишемо загальні способи за шифрування та розшифрування такими шифрами.

***Зашифрування:*** блок відкритого тексту згідно з порядком букв записується за певним маршрутом (обходом) в яку-небудь геометричну фігуру, в її вузли, або у вершини графа, або в клітини таблиці тощо, блок шифрованого тексту отримуємо шляхом зчитування літер іншим маршрутом (обходом) вузлів, вершин, клітинок.

***Розшифрування*** виконується з перестановкою маршрутів запису і зчитування блоків ШТ.

***Геометрична фігура, шляхи запису ВТ і зчитування ШТ є <u>секретними ключами</u>.***

Розглянемо деякі шифри обходу (або маршрутні шифри), які використовувалися в «ручній» криптографії.

1. **Шифр Скитала** (запис ВТ на стрічці, що намотана на барабан (скитал), *секретний ключ* – діаметр барабану, див. лекцію 1).

2. **Шифр частоколу** висоти $h$ ($h$ – *секретний ключ*). Приклади:

   Відкритий текст: *частокол*.

   ВТ записується в «частокол», ШТ зчитується по рядках:

   $h=2$ $\quad$ *а т к л* / *ч с о о* $\longrightarrow$ шифрований текст: *аткл чсоо*.

   $h=3$ $\quad$ *с о* / *а т к л* / *ч о* $\longrightarrow$ шифрований текст: *соатклчо*.

   ***Зауважимо,*** що шифри Скитала і частоколу не є блоковими.

3. **Проста таблична перестановка.** *Секретним ключем* є таблиця $n \times m$.

   ***При зашифруванні*** відкритий текст розбивається на блоки розміру $n \cdot m$ і кожний блок записується в таблицю (або в відповідному місці на аркуші) по рядках, а шифрований - зчитується по стовпцях таблиці. Якщо останній блок не повний, то він доповнюється наперед відомими літерами.

   ***Розшифрування*** виконується записом блоків ШТ по стовбцям і зчитуванням по строкам. (Рис. 2.1)

***Для криптоаналізу*** достатньо вгадати розмір таблиці, або спробувати прочитати ШТ по буквам через декілька позицій з різними розмірами кроків.

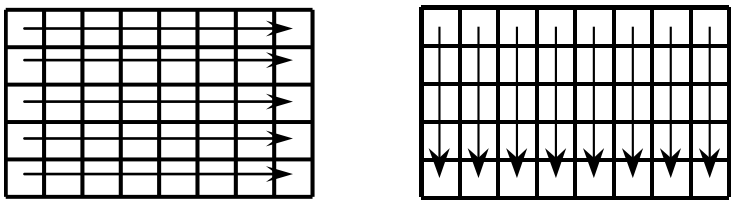

**Рис. 2.1**. Проста таблична перестановка

**4. Ускладнені табличні перестановки.**

***а) Зміна маршрутів обходу***: обхід таблиці як при записі відкритого тексту, так і при списуванні шифрованого може бути ***ускладнений різними виборами маршрутів обходу***. Приклад на рис. 2.2.

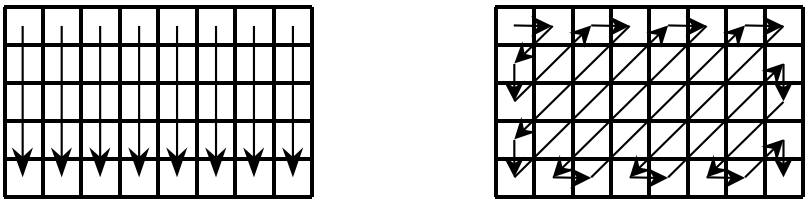

**Рис. 2.2**. Таблична перестановка зі зміною маршрутів

***б) Використання додаткового ключа***: деякі клітинки пропускаються при запису (див. рис. 2.3). Тоді потужність ключового простору при відомих маршрутах та розмірі таблиці складає $C_{n \cdot m}^{k}$, де $n, m$ – розміри таблиці, а $k$ – кількість невживаних клітинок, тобто тих, в які не записуються букви тексту. Треба сказати, що невдалий вибір маршрутів та порожніх клітинок суттєво впливає на надійність шифру. Інші ускладнення шифрів перестановки – *використання не прямокутної таблиці*, а, наприклад, у вигляді ромбу, більш складної фігури.

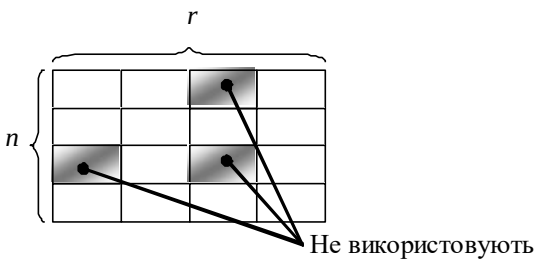


**Рис. 2.3.** Таблична перестановка з порожніми клітинами.

***в) Табличні шифри з вертикальною і горизонтальною перестановкою***.

***При за шифруванні*** блок ВТ записується в прямокутну таблицю $n \times m$ (або в відповідному місці на аркуші) по рядках в деякому заданому порядку рядків, а прочитується по стовпцях відповідно до заданого порядку стовпців. Розмір таблиці, а також ***порядки рядків і стовпців є секретними ключами.*** Для кращого запам'ятовування в якості секретних ключів бралися два слова з різними буквами кожне, число букв в яких рівне числу рядків і стовпців відповідно. Порядок рядків і стовпців визначався порядком слідування букв ключових слів в алфавіті.

***Розшифрування*** виконується з відповідними перестановками порядків запису і зчитування ШТ.

***Потужність ключового простору*** при відомому розмірі таблиці $n \times m$ буде $n! \times m!$. Так навіть при таблиці $4 \times 5$ число можливих ключів 2880 достатньо велике для «ручного перебору».

**5. Шифри перестановки за допомогою маршрутів Гамільтона** в графі (див. рис. 2.4). *Граф*, ***маршрути*** *запису ВТ і зчитування ШТ* ***є секретним ключем.***

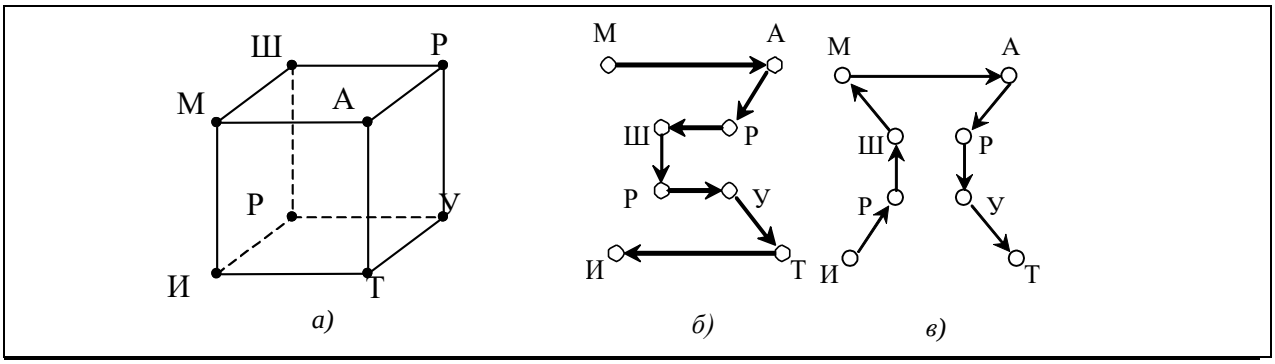


**Рис. 2.4.** Приклад реалізації шифру, побудованого на Гамільтонових маршрутах.
а) – *заданий граф(куб)*, б) – *обхід при записі відкритого тексту,*
в) – *обхід при прочитуванні шифрованого тексту*
Відкритий текст: **МАРШРУТИ**. Шифрований текст: **ИРШМАРУТ**.

**6. Магічні квадрати.** Магічні квадрати – матриці розміром $n \times n$, в яких розташовані числа від 1 до $n^2$ таким чином, що сума чисел в кожному рядку, у кожному стовпці та у двох головних діагоналях однакова.

Наприклад: $$\begin{pmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{pmatrix}. \qquad (2.3)$$

***Секретним ключем*** шифру магічного квадрату є саме конкретний магічний квадрат розміром $n \times n$.

***Зашифрування.*** Відкритий текст розбивається на блоки розміром $n^2$. Кожний блок ВТ записується по рядках, а ШТ прочитується у порядку, що визначається числами магічного квадрату. Наприклад, при зашифруванні ВТ «МАГІЧНИЙ» секретним ключем (2.3) отримаємо шифрований текст (криптограму): ЙГІМЧАНИА .

| | | |
|---|---|---|
| М $^4$ | А $^9$ | Г $^2$ |
| І $^3$ | Ч $^5$ | Н $^7$ |
| И $^8$ | Й $^1$ | А $^6$ |

***При розшифруванні*** ШТ записується в таблицю в порядку, вказаного числами, а ВТ зчитується по рядкам підряд.

При $n$=3 наведений магічний квадрат єдиний з точністю до поворотів, для $n$=4 їх 880, для $n$=5 – їх вже близько 250 тисяч і далі число магічних квадратів швидко зростає.

В давнину і середньовіччя побудова магічних квадратів і підрахунок їх числа для різних $n$ було дуже складною математичною задачею. Тоді навіть вважали, що стійкості цього шифру допомагає магія.

---

**7. Грати Кардано** – це шифр перестановки, <u>*секретним ключем*</u> якого є сітка (таблиця) розміром $2n \times 2n$, в якій вирізується $n^2$ віконець (клітинок). Відкритий текст розбивається на блоки розміру $4n^2$. Таблиця (наприклад, картонна) з вирізаними віконцями накладається на аркуш паперу. У вільні віконця грат записується $n^2$ букв - четверта частина блоку відкритого тексту. Грати повертається на $90^\circ$, залишаючись на тому квадраті аркушу. Знов у віконця, які всі виявляться вільними, записується продовження ВТ, грати знову повертаються на $90^\circ$ і всі віконця знову будуть порожніми. Після запису продовження ВТ грати повертаються останній 3 раз на $90^\circ$ і в клітини, що звільнилися, записується частина ВТ, що залишилася.

В загалі грати Кардано не є шифром обходу або маршрутним шифром. Хоча формально можна провести шлях від комірки до комірки в таблиці $2n \times 2n$, в які послідовно записуються букви ВТ на всіх поворотах решітки. Цей дуже заплутаний шлях буде проходити через усі комірки при запису ВТ і цей же маршрут використовується для розшифрування ШТ.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **7** | **4** | **1** |
| **4** | **5** | **6** | **8** | **5** | **2** |
| **7** | **8** | **9** | **9** | **6** | **3** |
| **3** | **6** | **9** | **9** | **8** | **7** |
| **2** | **5** | **8** | **6** | **5** | **4** |
| **1** | **4** | **7** | **3** | **2** | **1** |

**Рис. 2.5.** *Грати Кардано*

Порожні клітини в кінці, якщо текст коротший за розмір блоку (грати), доповнюються, наприклад, буквами з алфавіту. В результаті переставлені букви ШТ заповнять увесь квадрат повністю.

***Вирізані грати – це секретний ключ.*** Як вибрати довільний секретний ключ, тобто вирізати віконця з необхідними властивостями, демонструє рис. 2.5. Нумерація в клітинках – для правильного вибору ключа. Вибирається довільним чином $n^2$ різних чисел для вирізування віконець під ключ (На рис. 2.4 – $3^2$= 9).

***Розшифрування*** виконується накладанням гратів ключа на квадрат, заповнений буквами ШТ, і зчитуванням ВТ у відкритих віконцях в 4 позиціях з поверненнями гратів.

***Потужність ключового простору*:**

$$|\mathrm{K}| = 4^{n^2} = 2^{2n^2}.$$

***Модифікація*** – довільна перестановка запису букв в віконцях, яка буде додатковим ключем. Тоді $|\mathrm{K}| = 2^{2n^2}((n^2)!)$ і вже при $n = 4$ $|\mathrm{K}| \approx 10^{23}$ неможлива атака повним перебором ключів.

**8. Шифри подвійної (потрійної) перестановки**. Це одна з модифікацій шифру перестановки, що задаються, наприклад, двома (трьома) різними шифрами перестановки, які застосовують по черзі. Це підклас так званих композиційних шифрів. Якщо довжини блоків $r_1, r_2, ..., r_n$ різних перестановок взаємно прості, то результуючий шифр еквівалентний шифру перестановки з блоком $r_1 r_2 ... r_n$. (Аналогічне твердження для шифрів Віженера дивись в лекції 4).

***Зауважимо,*** що описані в лекції класичні шифри перестановки за сучасними поняттями не є стійкими, особливо при атаках з відомим відкритим текстом.

***Контрольні питання***

1. Чому дорівнює потужність ключового простору в загальному шифрі перестановки з розміром блоку *n* ?
2. Скільки ключів має шифр табличної перестановки з перестановкою рядків і стовпчиків?
3. Які Ви знаєте шифри обходу? Що є таємним ключем у таких шифрах?
4. Поясніть правило шифрування в так званих гратах Кардано. Яким чином вибирається таємний ключ?
5. Дайте означення магічного квадрату.